PRE 稿件：PLA 转投审阅结论与修改清单

供作者定稿使用

2026 年 11 月 3 日

结论

PLA（Physics Letters A）可以作为转投候选；本文有具体的增量理论结果，值得尝试，但创新强度仍是编辑筛选的主要风险。JHEP 编辑直接拒稿不能证明文章科学上无效，也不能推断转投后一定录用。本次按作者确认的“编辑直接拒稿”处理，没有虚构外审意见或回复信。

主题集中为：同一个四比特编码中，局域制备相位如何影响集体噪声后的纠缠恢复，以及弱扇区混合如何决定资源寿命。加速真空与热浴的比较作为应用。新题目为 **Phase-dependent recovery and lifetime of encoded entanglement under collective detector noise**。

当前状态：学术正文、必要证明、计算及中英文对照已完成修改和核查，可供作者定稿转投；完整提交状态尚未完成。资助及利益冲突已按作者确认填为“无”。剩余必须项是本人对最终科学内容的批准，以及 PLA 当前系统与指南的最后核对。

一、必须修改的问题：已处理部分

最接近文献与创新边界

补充检索取得了两篇比近期相对论簇态工作更早的相关全文：

- Weinstein 与 Gilbert，*Storing small photonic cluster states in a dephasing environment*，J. Mod. Opt. **57** (2010) 1961–1964，DOI。已比较局域旋转后的簇态表示在独立退相位下的鲁棒性。
- Weinstein 等，*Superoperator analysis of entanglement in a four-qubit cluster state*，Phys. Rev. A **85** (2012) 032324，DOI。已研究独立局域噪声下簇态纠缠与测量计算性能的关系。

因此，“改变制备可提高抗噪性”和“纠缠量应联系具体任务”不是首创。本版在引言直接引用并说明区别：仅两个探测器受噪声、联合探测器约化态不变的连续相位族、集体跃迁通道、指定恢复，以及弱扇区混合的慢寿命。

关键工作	与本文的关系及处理
Li 等，JHEP 03 (2026) 218，DOI	同一四比特簇态的单探测器保护已有讨论。用既有擦除纠错解释，归入背景。
Hu–Yu，Phys. Rev. A 91 (2015) 012327，DOI	加速真空／惯性热浴的空间谱和集体布居方程是已知输入，不宣称新谱或新主方程。
Knill–Laflamme、无噪声子系统及无退相干子空间文献	纠错和严格集体保护已有结构基础，不包装成新保护原理。
Han 等，Phys. Rev. D 112 (2025) 085014，DOI	Markov 与久期近似有参数范围，主方程完全正不等于微观长时准确。

可支撑的贡献是特定编码与生成元中的精确迹范数、该相位族的全时最优性、指定读出与扇区可区分度的联系，以及相应慢资源规律。它不是一般编码优化、任意恢复优化或新的 Unruh 效应。这次是针对性文献评估，不能充当穷尽性的首创证明。

数学推导、符号与证明位置

原稿已有不少详细推导，但散布于正文和附录。本版将三个命题后的证明放在紧随位置：扇区保护下界、精确负性与相位最优性、慢资源规律。必要中间步骤移回正文，包括部分转置块、交叉算符分解、二乘二奇异值恒等式、非负系数证明、左右慢向量及投影矩阵。

已检查归一化、初始约化态、Kraus 条件、跃迁算符归一化、布居矩阵列和、相干衰减率、恢复态系数、传态关系、慢本征值和最优观察时间导数。**未发现影响主要结论的公式错误**。这不是形式化验证系统出具的无误证明，仍需作者审阅。

在首次出现处定义重要符号，特别是向上／向下速率、无量纲时间、概率差、相位系数、空间因子、弱混合参数及调节后的局域弛豫率。正文补足零温、无空间关联和小间距边界说明。补充材料保留逐步计算。

精确、渐近和微观结论

- **精确通道结论**：每个 Kraus 算符保持扇区时，下界和固定解码成立；普通交换协变不足够。
- **有效生成元内的精确结论**：迹范数和全时相位最优性针对指定久期弱耦合生成元；“精确曲线”不等于完整微观演化。
- **渐近结论**：固定正温速率比及正慢时间后取小混合极限。一般相位存在初始层，速率比与观察时间是小间距领先阶结果。
- **有条件的微观解释**：有限轮廓、相同耦合与能隙，并假设固定几何下弱耦合收敛；先弱耦合、后小间距。未证明固定耦合下全部增长时间的记忆误差界。

原稿已涉及这些限制，本次将其提前至摘要、命题和对应结果处。附加噪声与慢速率比较的充分条件已保留，避免只要求其小于局域弛豫率。

操作任务与物理机制

负性限于参考比特与寄存器的二分划分，不是真正四体纠缠。恢复允许寄存器内联合操作。固定解码器可提前作用，把贝尔对放进未耦合子系统，因此不宣称优于任意联合预处理。

“rec”只指 Dicke 测量和条件相位校正，未求全部恢复映射的最优值；传态采用标准协议。环境结果最大化的是资源差异，不是最优假设检验成功率。

机制与公式对应：集体通道分辨对称／反对称振幅，相位改变编码的扇区关联；独立相位协变噪声不能产生此相位依赖。快相干损失之后，只要扇区标记可区分，条件纠缠仍能保留；弱混合使标记渐趋不可区分。局域速率匹配后，环境寿命差来自空间关联。

数值、图表、文献及中英文

先检查并重新运行原计算代码，再增加边界和收敛检查，没有用原结果文件代替复算。

检查	结果
原完整四比特演化对照	800 组，最大差约 (2.13×10^{-15})
原相位比较	2000 组，最大超出量约 (2.23×10^{-16})
新增边界及长时间对照	300 组，时间延至 500 个局域弛豫单位；最大差约 (2.60×10^{-13})
慢速率收敛	24 组；最小混合参数时最大相对误差约 (1.26×10^{-4})
完整／恢复资源慢规律	144 组；最小混合参数时完整负性最大误差约 (1.52×10^{-4})
观察时间及最大差异	16 组；先宽网格、后连续优化；最小间距时最大差异误差约 (9.22×10^{-4})

参数网格、代码和 CSV 随包提供。抽样收敛支持而不替代解析证明，宽时间网格也不是所有参数下的全局优化定理；检查不扩大微观近似范围。

正文保留两幅四分图，分别支持相位／慢寿命和环境应用／最大对比。图像重新生成，数据未平移或人为分离。图注明确参数、无量纲坐标、误差插图及“精确”的含义，正文按图 1、图 2 引用。

主稿 19 条文献的 DOI 元数据已核对，按正文首次出现顺序排列；补充材料只列实际引用的 7 条文献，按自身顺序排列。删除不服务主线的 Hawking 传态旁支及其文献。

中文全文同步重写。28 个显示数学块由英文源文件逐字提取共享，核对命题、标签、引用、图注参数与结论范围。中文用于作者审阅，英文用于投稿；补充材料为英文。

二、必须完成的剩余事项

1. **作者事实**：作者已确认无资助、无利益冲突，两稿已同步写入。在线贡献、原创性及当前是否另投等提交事实仍应由本人据实填写。
2. **作者科学审阅**：重点复核命题证明、联合恢复的含义、有序极限和引用。AI 辅助声明如实列出编辑、计算及分析协助，没有将 AI 列为作者。
3. **PLA 实时要求**：本环境读取 ScienceDirect/Elsevier 期刊页返回代理连接 403；Clarivate 仅返回网页框架。因此不能声称已核实最新全部细则或当前独立收录记录。已采用真实 Elsevier `elsarticle` 模板，备妥投稿信和四条短 highlights；正式上传前应通过官网核对篇幅、摘要、声明及附件类别。

官方入口：PLA 首页、投稿指南、Clarivate 按 ISSN 查询。不使用未核实的最新分区、费用或录用率数字。

三、建议修改的问题

- 如果当前篇幅限制更紧，可压缩一般背景和调节模型讨论；不要删除必要证明和近似范围。预印本页数不等于期刊排版页数。
- 具体有限轮廓、能隙失配和附加退相干仿真可作为后续研究；当前结论已按条件收缩，不为增加图表而虚构这些结果。
- 如希望显著提高创新强度，应进一步解决一般恢复优化或可控微观长期误差之一；这是新研究，不能靠文字包装代替。

四、是否已达到投稿状态

内容与技术核查：达到可由作者审阅定稿、尝试转投的水平。完整提交状态：尚待作者定稿审阅和期刊实时形式项。当前未发现必须推倒核心模型的错误，但 PLA 仍可能因结果专门或推进有限拒稿。值得尝试一次定位准确的转投。

关键文献全文已取得，暂不需要作者补充文献。